

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ · 9. SINIF KİMYA



# Kimya Hayattır ve Atomdan Periyodik Tabloya

Ders Defteri — Konu Anlatımı, Uygulama Rehberi ve Bağlam  
Temelli Sorular

KİM.9.1.1 – KİM.9.1.8

8 Konu

80 Soru

Cevap Anahtarlı

*Bu defter, "AtomLab 9" adlı dijital uygulamanın basılı eşlikçisidir.  
Sınıfta veya evde, uygulamayla birlikte ya da tek başına  
kullanılabilir.*

atomlab9 · Kimya Hayattır ve Atomdan Periyodik Tabloya

SAADETTİN GÖKSÜN

# İçindekiler

## BÖLÜM I · KİMYA HAYATTIR

Ünite 1 — Günlük Hayatta Kimya (KİM.9.1.1)

Ünite 2 — Kimyanın Alt Disiplinleri (KİM.9.1.2)

Ünite 3 — Kimya Alanında Kariyer Olanakları (KİM.9.1.3)

Ünite 4 — Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik (KİM.9.1.4)

## BÖLÜM II · ATOMDAN PERİYODİK TABLOYA

Ünite 5 — Atom Teorileri ve Atomun Yapısı (KİM.9.1.5)

Ünite 6 — Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi (KİM.9.1.6)

Ünite 7 — Periyodik Tabloda Yer Bulma (KİM.9.1.7)

Ünite 8 — Periyodik Özellikler (KİM.9.1.8)

## EK

### Cevap Anahtarı

## Bu Defter Nasıl Kullanılır?

Bu ders defteri, AtomLab 9 dijital uygulamasıyla birlikte, sınıfta ya da evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Her ünite aynı dört aşamayı izler — tıpkı uygulamadaki gibi:

| Aşama                                                                                           | Bu defterde karşılığı                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  Merak Et    | Konu anlatımının giriş paragrafı, günlük hayattan bir soruyla başlar.     |
|  Keşfet      | "Uygulamada Dene" kutusu — uygulamadaki etkinliği yaparken doldurulur.    |
|  Açıklayalım | Konu Anlatımı, Kavram/Örnek Çözüm kutuları ve Bu Ünitinin Kavramları.     |
|  Değerlendir | Sürekli numaralanmış Açık Uçlu, Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Sorular. |

### SORU TÜRLERİ HAKKINDA

AÇIK UÇLU

ÇOKTAN SEÇMELİ

BAĞLAM TEMELLİ

AÇIK UÇLU sorularda kendi cümlelerinle, gerekçeli bir açıklama yazman istenir; cevap satırlarına yaz. ÇOKTAN SEÇMELİ sorularda 5 seçenek (A–E) bulunur. BAĞLAM TEMELLİ sorular bir okuma parçasıyla (bağlamla) başlar ve o bağlamla ilgili birkaç alt soru içerir; doğru cevaba ulaşmak için parçayı dikkatle okuyup derste öğrendiğin kavramı o duruma uygulaman gerekir — cevap parçanın içinde doğrudan yazmaz.

Her ünitenin sonunda çözdüğün soruları, kitabın en sonundaki Cevap Anahtarı ile kontrol edebilirsin.

**Öğretmene not:** Defter, siyah-beyaz fotokopi/baskıda da okunaklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Sayfa içindeki kutular (kavram, uygulama, notlarım, örnek çözüm, bağlam) çerçeve stiliyle ve etiket simgesiyle birbirinden ayrılır, yalnızca renge dayanmaz.

Ad Soyad: \_\_\_\_\_ Sınıf / No: \_\_\_\_\_

# 1. Günlük Hayatta Kimya

## ÖĞRENME ÇIKTISI

Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin çıkarım yapabilme

## BECERİ

Çıkarım Yapma

- a) Kimyanın günlük hayattaki kullanım alanlarını (temizlik, ilaç/sağlık, gıda, enerji, tarım vb.) tanımlar.
- b) Bu kullanım alanlarına ilişkin gözlem ve örnekler toplar.
- c) Topladığı örneklerden kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin çıkarımlar yapar.

## Konu Anlatımı

Sabah yüzünü yıkamandan akşam telefonunu şarj etmene kadar geçen her an, aslında görünmez bir kimya laboratuvarındasın. El ve yüz temizlemede kullanılan su ve sabun, hastalıklarla mücadelede kullanılan ilaçlar, bilgisayardaki silisyum çipi, günümüzde önemli bir sorun hâline gelen plastik atıkların giderilmesi — bu örneklerin tamamı kimyasal maddeleri ve olayları içerir. Kimya bilimi; temizlik, ilaç, gıda, enerji ve tarım gibi pek çok sektörü etkiler ve insanların maddeleri nasıl etkileşime geçirebileceğini, bu süreçlerin günlük hayatta nasıl uygulanabileceğini anlamalarına yardımcı olur.

Bilgisayarların işlemesi, telefonların şarj olması ve televizyon ekranlarının ışıldaması gibi olaylar, atomun yapısındaki elektronların hareketine dayanır — bu defterin ikinci bölümünde (Ünite 5-8) tam olarak bu atom yapısını inceleyeceksin. Kimya bilgisi, doğada hayatta kalma becerilerini bile güçlendirir: kolonya, aseton veya yağ gibi maddeler yanıcı özellikleri sayesinde ateş yakmakta kullanılabilir; çakıl-kum-kömür katmanlarından geçirilen su, fiziksel bir süzme işlemiyle temizlenebilir.

## KAVRAM · KİMYA BİLİMİ

Maddenin yapısını, özelliklerini ve maddeler arasındaki etkileşimleri inceleyen; bu bilgiyi günlük hayat sorunlarının çözümüne uygulayan temel bilim dalı.

## ✓ ÖRNEK ÇÖZÜM

**Soru:** Bir öğrenci, evde kullandığı diş macununun köpürtücü madde, tatlandırıcı ve flor bileşiği içerdiğini fark ediyor. Bu gözlem, kimyanın günlük hayata katkısı açısından nasıl yorumlanabilir?

**Çözüm:** Diş macunu gibi günlük bir ürünlerdeki her bileşen (köpürtücü, tatlandırıcı, flor bileşiği) belirli bir kimyasal işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Bu, kimya biliminin soyut bir laboratuvar konusu değil, günlük kullandığımız ürünlerin işlevselliğinin doğrudan temelini oluşturduğunu gösterir. **Sonuç:** Kimya bilgisi, ürün tasarımından sağlığa kadar günlük hayatın içindedir.

## NOTLARIM

## UYGULAMADA DENE — MODÜL 1 (2 ETKİNLİK)

**1) Sınıflandırma Etkinliği** — AtomLab 9'un 1. modülünde "Kimyasal Maddeleri Kullanım Alanına Göre Grupla" etkinliğini tamamla (en az 15 madde). Sonra uygulamada geçmeyen, kendi hayatından iki örnek daha bul ve doğru kategoriyi yaz.

| MADDE (KENDİ ÖRNEĞİN) | KULLANIM ALANI (TEMİZLİK / İLAÇ / GIDA / ENERJİ / TARIM) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                       |                                                          |
|                       |                                                          |

**2) pH Laboratuvarı Etkinliği** — Her maddeye tıklamadan önce pH'ını tahmin et; sonra uygulamadan okuduğun değeri, asit/baz/nötr sınıfını ve "Eklenen Su"yu 5 birime getirdiğinde okunan yeni pH'ı tabloya yaz.

| MADDE           | TAHMİNİM (PH) | UYGULAMA (PH) | ASİT / BAZ / NÖTR | 5 BİRİM SU SONRASI PH |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Limon Tuzu      |               |               |                   |                       |
| Sirke           |               |               |                   |                       |
| Gazlı İçecek    |               |               |                   |                       |
| Diş Macunu      |               |               |                   |                       |
| Karbonat        |               |               |                   |                       |
| Sıvı Sabun      |               |               |                   |                       |
| Antiasit Tablet |               |               |                   |                       |
| Çamaşır Suyu    |               |               |                   |                       |
| Lavabo Açıcı    |               |               |                   |                       |

Bulgu: Tabloyu incele — su eklemek pH'ı hep aynı yöne mi götürüyor, yoksa maddenin asit/baz olmasına göre mi değişiyor? Gözlemini bir cümlede yaz: \_\_\_\_\_

#### BU ÜNİTENİN KAVRAMLARI

##### Kimyasal Madde

Belirli bir bileşime ve karakteristik özelliklere sahip, doğal ya da üretilmiş her türlü madde.

##### Çıkarım

Gözlemlenen örneklerden yola çıkarak genel bir sonuca ulaşma süreci.

##### pH

Bir çözeltinin asitlik/bazlık derecesini gösteren, 0-14 arasında değişen ölçek; 7 nötrdür.

##### Seyreltme

Bir çözeltiye su eklenerek derişiminin azaltılması; pH'ı 7'ye yaklaştırır ama tam nötr yapmaz.

## SORULAR

1. **AÇIK UÇLU** Kimyanın günlük hayata katkısını, en az iki farklı sektörden (temizlik, ilaç, gıda, enerji, tarım) örnek vererek açıkla.

2. **AÇIK UÇLU** Bir ürünün (örneğin bir temizlik malzemesinin) etiketindeki içerik bilgisi, o ürünü güvenle kullanmana nasıl yardımcı olur?

3. **AÇIK UÇLU** "Plastik atık sorunu, kimya biliminin ilgi alanına girmez." ifadesine katılıyor musun? Gerekçelendir.

4. **AÇIK UÇLU** Doğada hayatta kalma becerileriyle kimya bilgisi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Bir örnekle açıkla.

5. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Aşağıdakilerden hangisi kimya biliminin doğrudan etkilediği bir sektör DEĞİLDİR?
- A) Temizlik ürünleri üretimi
  - B) İlaç geliştirme
  - C) Gıda üretimi
  - D) Bir şiirin kafiye düzeni
  - E) Enerji depolama (pil) teknolojileri
6. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Bilgisayarların işlemesi, telefonların şarj olması ve ekranların ışıldaması gibi olaylar temelde neye dayanır?
- A) Atomun yapısındaki elektronların hareketine
  - B) Yalnızca yazılım kodlarına
  - C) Atmosferdeki nem oranına
  - D) Cihazın rengine
  - E) Kullanıcının hızına
7. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Çakıl, kum, odun kömürü ve kumaş katmanlarından oluşan bir su filtresi ile suyun berraklaştırılması hangi türde bir işlemdir?
- A) Kimyasal değişim
  - B) Fiziksel ayırma
  - C) Nükleer tepkime
  - D) Biyolojik fotosentez
  - E) Radyoaktif bozunma
8. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Aşağıdakilerden hangisi kimya biliminin "günlük hayata katkısına ilişkin bir çıkarım" örneğidir?
- A) "Dün hava güneşliydi."
  - B) "Sabun kullandığımda ellerimdeki yağ çözüldüğü için daha temiz hissediyorum, bu bir kimyasal etkileşimdir."
  - C) "Bugün okula geç kaldım."
  - D) "Kırmızı rengi severim."
  - E) "Sınıfımızda 30 öğrenci var."

#### 9–10. BAĞLAM TEMELLİ · KAMP ATEŞİ

Doğada kamp yapan bir grup, yanlarında kibrit ya da çakmak bulunmadığını fark ediyor; ancak çantalarında kolonya, bir miktar bitkisel yağ ve pamuklu bir bez bulunuyor. Grup, kolonyayı bezin üzerine dökerek ve bir taşla kıvılcım çıkararak ateş yakmayı başarıyor; ateşin uzun süre yanmasını sağlamak için de üzerine az miktarda yağ ekliyorlar.

9. a) Kolonyanın hızla tutuşup bezin ateşi başlatmasını sağlayan özelliği nedir? Bu durumu kimyasal bir kavramla adlandırarak açıkla.

10. b) Yağın ateşe eklenmesiyle kolonyanın ateşe eklenmesi arasındaki farkı, ikisinin de "yanıcı" olmasına rağmen neden birinin daha hızlı, diğerinin daha uzun süre yandığını tartışarak açıkla.

## 2. Kimyanın Alt Disiplinleri

### ÖĞRENME ÇIKTISI

Kimyanın alt disiplinlerini günlük hayattaki uygulamalarla ilişkilendirebilme

### BECERİ

Sınıflandırma / İlişkilendirme

- a) Kimyanın alt disiplinlerini (analitik, biyokimya, organik, anorganik, fizikokimya, polimer kimyası) tanımlar.
- b) Her disiplinin uygulama alanlarına örnekler verir.
- c) Günlük hayattaki bir durumu ilgili disipline ilişkilendirir.

### Konu Anlatımı

Kimya, gündelik yaşamın her alanında etkilidir; besin maddelerinden tarımda kullanılan gübrelere, çamaşır deterjanlarından şampuanlara kadar birçok ürün kimyanın etkisi altındadır. Bu geniş kapsamlı bilim dalı altı ana alt disipline ayrılır: maddelerin bileşenlerini ve miktarlarını belirleyen **analitik kimya** (nitel/nicel analiz), canlı organizmalardaki tepkimeleri inceleyen **biyokimya**, karbon bileşiklerini inceleyen (ve bileşik çeşitliliği nedeniyle kimyanın en geniş alanı olan) **organik kimya**, karbon içermeyen bileşikler (asit, baz, tuz, metal, mineral) inceleyen **anorganik kimya**, kimyasal sistemlerin fiziksel faktörlere (sıcaklık, basınç, derişim) bağlı davranışını ve enerji dönüşümlerini inceleyen **fizikokimya**, ve büyük moleküllerin (makromoleküllerin) kimyasını inceleyen **polimer kimyası**.

Bu disiplinler birbirinden kopuk değildir; gerçek bir problem çoğu zaman birden fazla disiplinin bir arada kullanılmasını gerektirir. Örneğin yeni bir ilaç geliştirmek hem organik kimya (molekülün sentezi), hem biyokimya (vücuttaki etkisi), hem de analitik kimya (saflık ve doz kontrolü) bilgisini aynı anda kullanır.

### 💡 KAVRAM · NİTEL VE NİCEL ANALİZ

Bir maddenin hangi element/bileşiklerden oluştuğunu bulmaya yarayan analize **nitel (kalitatif)**, bu bileşenlerin miktarını belirlemeyi hedefleyen analize **nicel (kantitatif)** analiz denir.

### ✓ ÖRNEK ÇÖZÜM

**Soru:** Bir araştırmacı, bir bitkiden elde ettiği özütteki etken maddenin yapısını belirleyip laboratuvarında sentezliyor; ardından bu maddenin insan vücudundaki etkisini inceliyor. Bu iki aşama hangi disiplinlerle ilişkilidir?

**Çözüm:** Etken maddenin yapısını belirleyip sentezlemek **organik kimyanın** (karbon bileşiklerinin incelenmesi/sentezi) konusudur; maddenin vücuttaki etkisini incelemek ise **biyokimyanın** (canlı organizmalardaki kimyasal süreçlerin incelenmesi) konusudur. **Sonuç:** Organik kimya ve biyokimya.

### 📝 NOTLARIM

---



---



---

### 📱 UYGULAMADA DENE — MODÜL 2

Uygulamada altı disiplin kartını çevirerek incele, sonra "Örneği Doğru Disipline Eşleştir" etkinliğini tamamla. Her disiplin için uygulamada gördüğün bir örneği ve kendi bulduğun yeni bir örneği tabloya yaz.

| DİSİPLİN        | UYGULAMADAKİ BİR ÖRNEK | KENDİ BULDUĞUN ÖRNEK |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| Analitik Kimya  |                        |                      |
| Biyokimya       |                        |                      |
| Organik Kimya   |                        |                      |
| Anorganik Kimya |                        |                      |
| Fizikokimya     |                        |                      |
| Polimer Kimyası |                        |                      |

#### BU ÜNİTENİN KAVRAMLARI

##### **Analitik Kimya**

Maddelerin bileşenlerini ve miktarlarını belirleyen disiplin.

##### **Organik Kimya**

Karbon içeren bileşikleri inceleyen disiplin.

##### **Anorganik Kimya**

Karbon temelli olmayan bileşiklerin yapısını ve özelliklerini inceleyen disiplin.

##### **Fizikokimya**

Kimyasal sistemlerin fiziksel faktörlere bağlı davranışını inceleyen disiplin.

## SORULAR

1. **AÇIK UÇLU** Analitik kimyayı, nitel ve nicel analiz kavramlarını kullanarak kendi cümlelerinle tanımla.

2. **AÇIK UÇLU** Organik kimyanın neden "kimyanın en geniş alanı" olarak nitelendirildiğini açıkla.

3. **AÇIK UÇLU** Bir yapıştırıcının geliştirilmesi hangi disiplinle en çok ilişkilidir? Gerekçelendir.

4. **AÇIK UÇLU** Fizikokimya ile anorganik kimya arasındaki temel fark nedir?

5. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Bir laboratuvarda kandaki demir miktarının mg/dL cinsinden ölçülmesi hangi analiz türüne örnektir?

- ☐ A) Nicel analiz
- ☐ B) Nitel analiz
- ☐ C) Fiziksel analiz
- ☐ D) Radyoaktif analiz
- ☐ E) Termodinamik analiz

6. **ÇOKTAN SEÇMELİ** DNA ve protein yapısının incelenmesi hangi disiplinin doğrudan konusudur?

- ☐ A) Anorganik kimya
- ☐ B) Polimer kimyası
- ☐ C) Biyokimya
- ☐ D) Fizikokimya
- ☐ E) Analitik kimya

7. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Metal ve minerallerin özelliklerinin incelenmesi hangi disiplinin kapsamına girer?
- A) Organik kimya
  - B) Anorganik kimya
  - C) Biyokimya
  - D) Polimer kimyası
  - E) Hiçbiri
8. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Bir motorda yakıtın yanma verimini ve bu sırasındaki enerji dönüşümünü incelemek hangi disiplinin konusudur?
- A) Anorganik kimya
  - B) Organik kimya
  - C) Polimer kimyası
  - D) Analitik kimya
  - E) Fizikokimya

#### 9–10. BAĞLAM TEMELLİ · BİYOBOZUNUR AMBALAJ PROJESİ

Bir araştırma ekibi, doğada kısa sürede parçalanabilen, büyük moleküllerden oluşan yeni bir ambalaj malzemesi geliştiriyor. Malzeme piyasaya sürülmeden önce, malzemenin bozunma sırasında açığa çıkardığı bileşenlerin insan sağlığına zararlı olup olmadığı ayrıca test ediliyor.

9. a) Malzemenin geliştirilme (büyük moleküllerin tasarlanma) aşaması hangi disiplinle ilişkilidir? Gerekçelendir.

---

---

10. b) Bozunma sırasında açığa çıkan bileşenlerin miktarının ve türünün belirlenmesi hangi disiplinle ilişkilidir? Gerekçelendir.

---

---



### 3. Kimya Alanında Kariyer Olanakları

#### ÖĞRENME ÇIKTISI

Kimya alanındaki kariyer olanaklarını araştırıp sınıflandırabilme

#### BECERİ

Araştırma / Kariyer Planlama

- a) Kimya alanındaki eğitim basamaklarını (ön lisans, lisans) tanımlar.
- b) Kimya bilgisinin kullanıldığı sektörleri listeler.
- c) Kendi ilgi alanlarıyla kariyer fırsatlarını ilişkilendirir.

#### Konu Anlatımı

Kimya bilimi; ürettiği bilgi ve yöntemlerle çeşitli maddelerin özelliklerinin belirlenmesine ve günlük hayattaki kullanım alanlarının anlaşılmasına yardımcı olur. Kimya teknolojisi ön lisans programlarını tamamlayanlar **kimya teknikeri** unvanı alarak laboratuvar teknikeri, kalite kontrol analisti gibi pozisyonlarda çalışabilir. Üniversitelerin dört yıllık lisans programları (kimya, kimya mühendisliği, polimer malzeme mühendisliği, kimya öğretmenliği) ise sırasıyla **kimyager**, **kimya mühendisi**, **polimer malzeme mühendisi** ve **kimya öğretmeni** unvanlarına yol açar.

Kimya bilgisiyle çalışılabilecek sekiz temel sektör şunlardır: **kimya endüstrisi** (boya, plastik, deterjan üretimi), **agronomi ve tarım** (gübre, pestisit), **sağlık ve biyoteknoloji** (adli kimya, ilaç geliştirme), **malzeme ve nanoteknoloji**, **çevre ve sürdürülebilirlik** (atık yönetimi, su arıtma), **eğitim ve akademik çalışma**, **enerji sektörü** (pil teknolojileri) ve **gıda ve içecek endüstrisi** (moleküler gastronomi dâhil). Kariyer planlaması dört basamaklı bir döngüdür: kişisel özellikleri tanıma (öz farkındalık), fırsatları araştırma, karar verip plan yapma ve planı uygulama.

#### GERÇEK HAYATTAN

Nobel Ödüllü biyokimyager Aziz Sancar, DNA onarım mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı — kimya alanında bu ödülü alan ilk Türk vatandaşı oldu. "Türk Aynştaynı" olarak anılan Oktay Sinanoğlu ise 25 yaşında Yale'de en genç profesör unvanını aldı ve atom-molekül kuramına önemli katkılar sağladı.

#### ✓ ÖRNEK ÇÖZÜM

**Soru:** Bir kişi, elektrikli araçlarda kullanılan pillerin enerji depolama kapasitesini artırmaya yönelik bir projede çalışmak istiyor. Bu kişi hangi kariyer sektörüne yönelmelidir?

**Çözüm:** Pil teknolojileri ve enerji depolama sistemleri, sekiz sektörden "enerji sektörü" kapsamına girer. **Sonuç:** Enerji sektörü.

#### NOTLARIM

---



---



---

#### UYGULAMADA DENE — MODÜL 3

Uygulamada sekiz kariyer sektörü kartını incele. En çok ilgini çeken üç sektörü seç; her biri için hangi görevde çalışmak isteyebileceğini ve kariyer planlama döngüsünün hangi basamağında olduğunu yaz.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Basamaklar: Öz farkındalık · Fırsat araştırma · Karar/plan yapma · Planı uygulama



#### BU ÜNİTENİN KAVRAMLARI

##### Kimya Teknikeri

Kimya teknolojisi ön lisans programını tamamlayan, laboratuvar/kalite kontrol alanında çalışan kişi.

##### Kariyer Planlama Döngüsü

Öz farkındalık, fırsat araştırma, karar/plan yapma ve planı uygulama basamaklarından oluşan döngü.

## SORULAR

- AÇIK UÇLU** Kimya teknikeri ile kimyager arasındaki eğitim düzeyi farkını açıkla.  
.....  
.....
- AÇIK UÇLU** Kariyer planlama döngüsünün dört basamağını sırasıyla yaz ve her birini bir cümleyle açıkla.  
.....  
.....
- AÇIK UÇLU** Moleküler gastronomi kavramının ortaya çıkışında kimya biliminin rolü nedir?  
.....  
.....
- AÇIK UÇLU** Sekiz kariyer sektöründen ikisini seçip her birinde kimya bilgisinin nasıl kullanıldığını örnekle açıkla.  
.....  
.....
- ÇOKTAN SEÇMELİ** Kimya teknolojisi ön lisans programını tamamlayan biri hangi unvanı alır?
  - A) Kimya teknikeri
  - B) Kimya mühendisi
  - C) Kimya öğretmeni
  - D) Polimer malzeme mühendisi
  - E) Kimyager
- ÇOKTAN SEÇMELİ** Su arıtma teknolojileri ve atık yönetimi hangi kariyer sektörünün kapsamına girer?
  - A) Kimya endüstrisi
  - B) Çevre ve sürdürülebilirlik
  - C) Eğitim ve akademik çalışma
  - D) Gıda ve içecek endüstrisi
  - E) Agronomi ve tarım
- ÇOKTAN SEÇMELİ** Adli kimya ve ilaç geliştirme çalışmaları hangi sektörün kapsamına girer?
  - A) Malzeme ve nanoteknoloji
  - B) Enerji sektörü
  - C) Sağlık ve biyoteknoloji
  - D) Kimya endüstrisi
  - E) Eğitim ve akademik çalışma

8. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Kariyer planlama döngüsünde "fırsatları araştırma" basamağından hemen sonra hangi basamak gelir?
- A) Karar verip plan yapma
  - B) Öz farkındalık
  - C) Planı uygulama
  - D) Hiçbiri, döngü burada biter
  - E) Tekrar fırsat araştırma

**9–10. BAĞLAM TEMELLİ · BİR ÖĞRENCİNİN KARARSIZLIĞI**

Bir öğrenci, hem gıda ürünlerinin analiz süreçlerine hem de yeni malzemelerin (örneğin nanomalzemelerin) geliştirilmesine ilgi duyduğunu fark ediyor; ancak hangi alanda ilerleyeceğine henüz karar veremiyor. Öğretmeni, önce her iki alanda kısa süreli gözlem/staj deneyimi edinmesini, ardından bu deneyimlere göre karar vermesini öneriyor.

9. a) Öğretmenin önerisi, kariyer planlama döngüsünün hangi iki basamağıyla ilişkilidir? Açıkla.

---

---

10. b) Öğrencinin ilgi duyduğu iki alan (gıda analizi, nanomalzeme geliştirme) hangi kariyer sektörleriyle eşleşir?

---

---

## 4. Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik

### ÖĞRENME ÇIKTISI

Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan güvenlik problemlerini çözebilme

### BECERİ

Problem Çözme

- a) Kimyasal maddelerin güvenli kullanımına ilişkin laboratuvar kurallarını tanımlar.
- b) Risk piktogramlarını tanıy ve anlamlarını açıklar.
- c) Farklı ortamlarda kimyasal madde kullanımından kaynaklanan güvenlik problemlerine çözüm üretir.

### Konu Anlatımı

Kimyasal maddeler tarım, ilaç ve temizlik gibi birçok sektörde yaygın kullanılır ancak bu kullanım güvenlik risklerini de beraberinde getirir. Laboratuvarlarda uyulması gereken temel kurallardan bazıları şunlardır: kimyasal maddeler yakından koklanmaz, tadına bakılmaz; sıvılar pipetle aktarılırken kesinlikle puar kullanılır, asla ağızla çekilmez; asit çözeltisi hazırlanırken asit, baget yardımıyla yavaşça suyun içine dökülür (tersi değil); kimyasal madde cilde/göze temas ederse bölge en az 15 dakika bol suyla yıkanır.

Kimyasal madde etiketlerinde bulunan sağlık ve güvenlik işaretlerine **risk piktogramları** denir; bunlar arasında patlayıcı, oksitleyici, zehirli, yanıcı/parlayıcı, korozif, tahriş edici, çevreye zararlı, sağlığa zararlı, gaz ve radyoaktif maddeler piktogramları bulunur.

**Kimyasal depolama matrisi**, hangi maddelerin birlikte depolanabileceğini belirleyen bir plan sistemidir — örneğin su ile temas ettiğinde alevlenen maddeler nemli ortamlardan uzak tutulmalıdır. Çamaşır suyu (NaClO) ile tuz ruhu (HCl) gibi farklı temizlik ürünlerinin karıştırılması, zehirli klor gazı gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir; bu yüzden temizlik ürünleri asla gelişigüzel karıştırılmamalıdır.

|     | YAN | PAT | ZEH | OKS | GAZ | TAH | SAĞ | KOR | ÇEV |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| YAN | ✓   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | !   | !   | ✗   | ✗   |
| PAT | ✗   | ✓   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   |
| ZEH | ✗   | ✗   | ✓   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✗   | ✗   |
| OKS | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   |
| GAZ | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | !   | !   | ✗   | ✗   |
| TAH | !   | ✗   | ✓   | ✗   | !   | ✓   | ✓   | ✓   | ✗   |
| SAĞ | !   | ✗   | ✓   | ✗   | !   | ✓   | ✓   | ✓   | ✗   |
| KOR | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✗   |
| ÇEV | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   |

YAN: Yanıcı/Parlayıcı · PAT: Patlayıcı · ZEH: Zehirli · OKS: Oksitleyici · GAZ: Gaz · TAH: Tahriş Edici · SAĞ: Sağlık Etkisi · KOR: Korozif · ÇEV: Çevreye Zararlı Maddeler

✓ Birlikte depolanabilir.

✗ Birlikte depolanamaz.

! Özel önlemler alınarak birlikte depolanabilir.

! Su ile temas ettiğinde alevlenebilir, gaz çıkaran veya kendiliğinden yanmaya yatkın maddelerle depolanamaz.

### 💡 KAVRAM · RİSK PİKTOGRAMI

Kimyasal maddelerin etiketlerinde bulunan, o maddenin taşıdığı tehlike türünü (patlayıcı, zehirli, korozif vb.) sembolle gösteren, sağlık ve güvenlik amaçlı işaret.

### ✓ ÖRNEK ÇÖZÜM

**Soru:** Bir kişi banyo temizliğinde önce tuz ruhu, ardından üzerini durulamadan çamaşır suyu kullanıyor ve ortamda boğucu bir gaz oluşuyor. Bu durumun nedeni nedir ve nasıl önlenebilirdi?

**Çözüm:** Tuz ruhu (asit) ile çamaşır suyu (baz/oksitleyici) tepkimeye girdiğinde zehirli klor gazı açığa çıkar. Bu kaza, farklı temizlik ürünlerinin asla karıştırılmaması ve bir ürün kullanıldıktan sonra yüzeyin iyice durulanması kuralına uyularak önlenebilirdi. **Sonuç:** Farklı kimyasal aile ürünleri karıştırılmamalı, kullanım aralarında durulama yapılmalıdır.

### NOTLARIM

### UYGULAMADA DENE — MODÜL 4 (3 ETKİNLİK)

**1) Güvenlik Senaryosu Simülatörü** — Uygulamada en az 4 farklı madde kombinasyonunu "karıştır"; sonucu tabloya yaz.

| 1. MADDE | 2. MADDE | SONUÇ (TEHLİKE VAR MI? NE OLUŞUR?) |
|----------|----------|------------------------------------|
|          |          |                                    |
|          |          |                                    |
|          |          |                                    |
|          |          |                                    |
|          |          |                                    |

**2) Tehlike Piktogramlarını Eşleştir** — Uygulamadaki 10 piktogramı tamamladıktan sonra, aşağıdaki dört piktogramı hafızandan çiz.

|                |                          |                |                            |
|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>Korozif</b> | <b>Yanıcı, Parlayıcı</b> | <b>Zehirli</b> | <b>Radyoaktif Maddeler</b> |
|                |                          |                |                            |
|                |                          |                |                            |
|                |                          |                |                            |
|                |                          |                |                            |
|                |                          |                |                            |

**3) Kimyasal Depolama Matrisi** — Uygulamada en az 4 farklı tehlike sınıfı çiftini seç, tahminini yap ve gerçek cevabı kontrol et; sonucu yukarıdaki tablodan doğrulayarak yaz.

| 1. SINIF | 2. SINIF | TAHMİNİM | GERÇEK CEVAP |
|----------|----------|----------|--------------|
|          |          |          |              |
|          |          |          |              |
|          |          |          |              |
|          |          |          |              |
|          |          |          |              |

### BU ÜNİTENİN KAVRAMLARI

#### Korozif Madde

Canlı dokuyu tahrip eden ya da metali aşındıran madde.

#### Kimyasal Depolama Matrisi

Kimyasal maddelerin hangi koşullarda birlikte/ayrı depolanacağını belirleyen plan sistemi.

## SORULAR

1. **AÇIK UÇLU** Sıvı kimyasalların pipetle aktarılmasında puar kullanılmasının nedenini açıkla.

2. **AÇIK UÇLU** Asit çözeltisi hazırlarken izlenmesi gereken doğru sırayı, nedeniyle birlikte açıkla.

3. **AÇIK UÇLU** Bir kimyasal göze/cilde temas ettiğinde uygulanması gereken ilk yardım adımını yaz.

4. **AÇIK UÇLU** Kimyasal depolama matrisinin amacını bir örnekle açıkla.

5. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar güvenlik kurallarına UYGUNDUR?

- ☐ A) Kimyasalın tadına bakarak ne olduğunu anlamaya çalışmak
- ☐ B) Atık kimyasalları lavaboya dökmek
- ☐ C) Pipetle sıvıyı ağızla çekmek
- ☐ D) Kırık cam malzemeyi elle toplamak
- ☐ E) Kimyasal kullanmadan önce etiketi dikkatle okumak

6. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Canlı dokuyu tahrip eden ya da metali aşındıran maddeleri belirten piktogram hangisidir?

- ☐ A) Zehirli
- ☐ B) Basınçlı gaz
- ☐ C) Oksitleyici
- ☐ D) Çevreye zararlı
- ☐ E) Korozyif

7. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Sodyum metalinin su ile teması sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli risk nedir?

- ☐ A) Şiddetli tepkime ve patlama riski oluşur
- ☐ B) Suyun rengi değişir
- ☐ C) Hiçbir risk yoktur
- ☐ D) Sodyum suda hemen buharlaşır
- ☐ E) Su donar

8. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Aşağıdakilerden hangisi zehirli buhar/gaz oluşturan maddelerle çalışırken alınması gereken bir önlemdir?

- ☐ A) Maddeyi açık havada değil kapalı bir çekmecede tutmak
- ☐ B) Etiket çıkarmak
- ☐ C) Maddeyi doğrudan güneş ışığında bırakmak
- ☐ D) Çeker ocak kullanmak
- ☐ E) Maddeyi metal kaplarda saklamak

#### 9–10. BAĞLAM TEMELLİ · MUTFAKTA YAĞ ÇÖZÜCÜ KAZASI

Bir kişi, mutfakta tavaları temizlemek için güçlü bir yağ çözücü (sodyum hidroksit çözeltisi) ve su karışımı hazırlıyor. Eldiven giyerek üç büyük tavayı aynı anda kaptan çıkarmaya çalışırken tavalar elinden kayıp tekrar kabın içine düşüyor; bu sırada yüzüne kaptaki sıvıdan sıçramalar oluyor.

9. a) Bu kazada ihmal edilen laboratuvar/güvenlik kuralı(ları) nelerdir? Açıkla.

10. b) Yüzüne sıçrama olan kişinin uygulaması gereken ilk yardım adımı nedir?

## 5. Atom Teorileri ve Atomun Yapısı

### ÖĞRENME ÇIKTISI

Atom teorilerindeki varsayımları kullanarak bilimsel bilginin değişebilirliğine ilişkin çıkarım yapabilme

### BECERİ

Bilginin Değişebilirliğine İlişkin Çıkarım Yapma

- a) Atom teorilerinin (Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Modern) temel varsayımlarını tanımlar.
- b) Her teorinin hangi kanıtla değiştiğini/geliştirildiğini açıklar.
- c) Atom teorilerindeki değişim sürecinden bilimsel bilginin değişebilirliğine ilişkin çıkarım yapar.

### Konu Anlatımı

Atom modeli, 120 yılda beş kez değişti — her seferinde eski model tamamen "yanlış" olduğu için değil, yeni bir kanıt açıklayamadığı için geliştirildi. **Dalton (1803)**: atom, bölünemez ve içi dolu bir küredir. **Thomson (1897)**: katot ışını deneyleriyle elektron keşfedildi; atom, pozitif yüklü bir hamur içine gömülü elektronlardan oluşan bir küre olarak tasvir edildi. **Rutherford (1911)**: altın yaprak deneyinde alfa parçacıklarının bir kısmının büyük açılarla geri sekmesi, pozitif yükün küçük ve yoğun bir çekirdekte toplandığını gösterdi. **Bohr (1913)**: elektronlar çekirdek etrafında belirli enerji seviyelerinde (yörüngelerde) hareket eder; enerji soğurunca üst seviyeye çıkar (absorbsiyon), enerji yayarak alt seviyeye iner (emisyon). **Modern/Kuantum Model (1926)**: Heisenberg belirsizlik ilkesine göre elektronun konumu ve hızı aynı anda kesin bilinemez; elektronlar belirli yörüngelerde değil, bulunma olasılığının yüksek olduğu üç boyutlu bölgelerde (orbitalerde) tanımlanır.

Atomun temel tanecikleri proton ve nötron (çekirdekte) ile elektrondur (çekirdek dışında). Elektron ve protonun yük büyüklüğü aynıdır (sırasıyla -1 ve +1 bağlı yük); nötron nötrdür. Bir proton/nötronun kütlesi bir elektronunkinden yaklaşık 1836 kat fazladır. Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir; proton sayısı elementin **atom numarasını (Z)** belirler.

Bohr'un modeline giden yol, Newton'un güneş ışığını bir prizmadan geçirip bütün renklerin (kırmızıdan mora, aralıksız) ortaya çıktığını göstermesiyle başlar — buna **sürekli spektrum** denir. Ancak bir gaz (örneğin hidrojen) enerjiyle uyarılıp yaydığı ışık aynı şekilde bir prizmadan geçirilirse, ortaya TÜM renkler değil yalnızca BELİRLİ birkaç renk (dalga boyu) çıkar; buna **kesikli (çizgi) spektrum** denir. Bu fark, enerjinin atom içinde her değeri değil yalnızca belirli (kuantumlanmış) seviyeleri alabildiğinin ilk kanıtıydı ve Bohr'u katman modeline götürdü.



### KAVRAM · BİLİMSEL MODEL

Doğrudan gözlemlenemeyen bir süreci (atom altı bir olayı), elde edilen kanıtlara dayanarak temsil eden basitleştirilmiş bir açıklama/çizim.

### ✓ ÖRNEK ÇÖZÜM

**Soru:** Rutherford'un altın yaprak deneyinde, alfa parçacıklarının çoğunun sapmadan geçmesi neyi gösterir?

**Çözüm:** Parçacıkların büyük çoğunluğunun sapmadan geçmesi, atomun büyük bölümünün boşluk olduğunu gösterir; yalnızca küçük bir kısmının büyük açıyla sekmesi ise pozitif yükün ve kütlenin çok küçük bir hacimde (çekirdekte) toplandığına işaret eder. **Sonuç:** Atom, çoğunlukla boşluktan oluşan, merkezinde küçük ve yoğun bir çekirdek bulunan bir yapıdır.

### NOTLARIM



1) Atom Modelleri Zaman Tüneli — Uygulamada her modele tıkla; kutuya kendi çizimini yap (küre, üzümlü kek, çekirdek+boşluk, katmanlı, bulut gibi), sonra varsayımını ve hangi kanıtla aşıldığını tabloya özetle.

|                          |                           |                              |                        |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Dalton · 1803</b><br> | <b>Thomson · 1897</b><br> | <b>Rutherford · 1911</b><br> | <b>Bohr · 1913</b><br> |
| <b>Modern · 1926</b><br> |                           |                              |                        |

| MODEL      | VARSAYIMI (1 CÜMLE) | HANGİ KANITLA AŞILDI? |
|------------|---------------------|-----------------------|
| Dalton     |                     |                       |
| Thomson    |                     |                       |
| Rutherford |                     |                       |
| Bohr       |                     |                       |

2) Önce Bunu Gör: Sürekli mi, Kesikli mi? — Uygulamada "Prizmadan Geçir" ve "Hidrojen Gazını Uyar" butonlarına bas; ortaya çıkan iki bandı aşağıya kendi çizginle taşı.

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Güneş Işığı → Sürekli Spektrum</b><br> | <b>Hidrojen Gazı → Kesikli Spektrum</b><br> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|

3) Bohr'un Deneyini Sen Yap: Hidrojen Spektrumu — Uygulamada her geçiş için önce "Soğur" düğmesiyle elektronu üst seviyeye uyar (absorbsiyon), sonra "Işınla" düğmesiyle enerjisini ışık olarak bırakmasını izle (emisyon); okuduğun dalga boyunu, görünür olup olmadığını ve "Katman Modeli" görünümüne geçince geçişin hangi katmanlar arasında olduğunu yaz.

| GEÇİŞ   | SERİ    | KATMAN GEÇİŞİ (K/L/M...) | $\lambda$ (NM) — UYGULAMADAN OKU | GÖRÜNÜR MÜ? (E/H) |
|---------|---------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| n=3 → 2 | Balmer  |                          |                                  |                   |
| n=4 → 2 | Balmer  |                          |                                  |                   |
| n=5 → 2 | Balmer  |                          |                                  |                   |
| n=2 → 1 | Lyman   |                          |                                  |                   |
| n=4 → 3 | Paschen |                          |                                  |                   |

Gözlem: Hangi seri çıplak gözle görülüyor? Bu seri neden tarihte ilk keşfedilen oldu? \_\_\_\_\_

4) Kendi Atomunu İnşa Et — +/- sayacılarla aşağıdaki tanecikleri kur; uygulamanın hesapladığı sonuçları tabloya yaz.

| PROTON | NÖTRON | ELEKTRON | ELEMENT | KÜTLE NO (A) | YÜK | TANECİK TÜRÜ |
|--------|--------|----------|---------|--------------|-----|--------------|
| 6      | 6      | 6        |         |              |     |              |
| 11     | 12     | 10       |         |              |     |              |
| 17     | 18     | 18       |         |              |     |              |



### Atom Numarası (Z)

Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı; elementin kimliğini belirler.

### Absorbsiyon / Emisyon

Elektronun üst enerji seviyesine çıkarken enerji soğurması / alt seviyeye inerken enerji yayması.

### Belirsizlik İlkesi

Bir elektronun konumu ve hızının aynı anda kesin olarak belirlenemeyeceğini ifade eden ilke (Heisenberg).

### Sürekli Spektrum

Beyaz ışığın (örn. güneş) prizmadan geçirilmesiyle elde edilen, tüm dalga boylarını aralıksız içeren spektrum.

### Kesikli (Çizgi) Spektrum

Uyarılmış bir gazın yaydığı, yalnızca belirli dalga boylarında çizgiler içeren spektrum; enerjinin kuantumlanmış olduğunun kanıtıdır.

### Balmer / Lyman / Paschen Serisi

Hidrojen atomunun sırasıyla  $n=2$ ,  $n=1$  ve  $n=3$  enerji seviyesine düşen elektron geçişlerinden oluşan spektrum çizgi grupları.

## SORULAR

1. **AÇIK UÇLU** Thomson modelinin, Dalton modelinden farkını açıkla.

2. **AÇIK UÇLU** Bohr modelinin çok elektronlu atomlarda neden yetersiz kaldığını açıkla.

3. **AÇIK UÇLU** "Bir atom teorisi kanıtla çeliştiğinde bilim insanları teoriyi tamamen terk eder." ifadesine katılıyor musun? Atom teorileri tarihinden bir örnekle açıkla.

4. **AÇIK UÇLU** Proton, nötron ve elektronun kütle ve yük özelliklerini karşılaştırarak açıkla.

5. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Elektronu ilk kez keşfeden bilim insanı ve teorisi hangisidir?

- ☐ A) Dalton
- ☐ B) Heisenberg
- ☐ C) Rutherford
- ☐ D) Bohr
- ☐ E) Thomson

6. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Atomun çoğunlukla boşluktan oluştuğunu ve pozitif yükün küçük bir çekirdekte toplandığını hangi deney/model ortaya koymuştur?

- ☐ A) Dalton modeli
- ☐ B) Thomson modeli
- ☐ C) Rutherford'un altın yaprak deneyi
- ☐ D) Bohr modeli
- ☐ E) Aufbau ilkesi

7. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Elektronun belirli bir anda çekirdeğe göre tam konumunun bilinemeyeceğini öngören ilke hangisidir?

- ☐ A) Pauli dışlama ilkesi
- ☐ B) Hund kuralı
- ☐ C) Aufbau ilkesi
- ☐ D) Heisenberg belirsizlik ilkesi
- ☐ E) Kütle korunumu kanunu

8. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Bir proton veya nötronun kütlesi, bir elektronun kütlesinden yaklaşık kaç kat fazladır?

- A) 1836
- B) 18
- C) 2
- D)  $6,02 \times 10^{23}$
- E) 100

**9–10. BAĞLAM TEMELLİ · BİR BİLİM MERKEZİNDEKİ YENİ BULGULAR**

Dünyanın en büyük parçacık çarpıştırıcısında yapılan yeni bir deney, maddeyi oluşturan taneciklerle ilgili önceden bilinmeyen bir veri ortaya koyuyor. Bilim insanları bu veriyi mevcut atom modeliyle karşılaştırıp modelin bazı noktalarını yeniden değerlendirmeye başlıyor.

9. a) Bu durum, bilimsel bilginin hangi temel özelliğini örnekler? Açıkla.

---

---

10. b) Atom teorileri tarihinden, bu duruma benzer bir örnek vererek karşılaştır.

---

---

## 6. Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi

### ÖĞRENME ÇIKTISI

Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin tahminde bulunabilme

### BECERİ

Tahmin Etme

- a) Atom orbitallerinin (s, p, d, f) temel özelliklerini tanımlar.
- b) Aufbau ilkesi, Pauli dışlama ilkesi ve Hund kuralını kullanarak elektron dizilimi oluşturur.
- c) Orbitallerin bağıl enerji sıralamasına ilişkin tahminde bulunur.

### Konu Anlatımı

Modern atom teorisine göre elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu üç boyutlu bölgeye **orbital** denir. Orbital türleri s, p, d ve f'dir: s orbitali küre şeklindedir ve her enerji seviyesinde bulunur; p orbitalleri 2. enerji seviyesinden, d orbitalleri 3.'ten, f orbitalleri 4.'ten itibaren bulunur. Çok elektronlu atomlarda orbitallerin bağıl enerji sıralaması genellikle şöyledir: **1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f ...**

Bu sıralamayı ezberlemenin klasik yolu **diyagonal kural** diyagramıdır: alt kabuklar katmana (satır) ve türe (sütun: s, p, d) göre bir ızgaraya yazılır, sonra sağ üstten sol alta doğru çapraz çizgiler çekilip izlenir. Aşağıdaki tabloda her kutunun sağ üst köşesindeki küçük sayı, o alt kabuğun dolum sırasındaki yerini gösterir:

|     | S      | P      | D      |
|-----|--------|--------|--------|
| n=1 | 1s (1) | —      | —      |
| n=2 | 2s (2) | 2p (3) | —      |
| n=3 | 3s (4) | 3p (5) | 3d (7) |
| n=4 | 4s (6) | 4p (8) | —      |

Elektronlar bu orbitallere üç kuralla yerleşir. **Aufbau ilkesi:** elektronlar önce en düşük enerjili boş orbitale, atomun toplam enerjisini en aza indirecek şekilde yerleşir. **Pauli dışlama ilkesi:** bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunabilir ve bu elektronların spinleri zıt yönlü olmalıdır. **Hund kuralı:** eş enerjili orbitaller (örn. üç 2p orbitali) önce birer elektronla, aynı yönlü spinle tek tek doldurulur; eşleşme ancak boş orbital kalmayınca başlar — çünkü birbirini iten aynı yüklü elektronlar enerjilerini azaltmak için olabildiğince uzak durur. Tam dolu ya da tam yarı dolu alt kabuklar (küresel simetri) ekstra kararlılık sağlar; bu yüzden krom (Cr, [Ar]4s<sup>1</sup>3d<sup>5</sup>) ve bakır (Cu, [Ar]4s<sup>1</sup>3d<sup>10</sup>) gibi bazı elementlerde gözlenen dizilim, saf Aufbau öngörüsünden küçük farklarla ayrılır.

Atomlar elektron dizilimini soy gazlarınkine benzeterek kararlı hâle gelmek ister. Metaller (1A, 2A, 3A grupları) valans elektronlarını vererek **katyon** (pozitif iyon) oluşturur; ametaller (5A, 6A, 7A grupları) valans kabuğunu tamamlayacak kadar elektron alarak **anyon** (negatif iyon) oluşturur. Örneğin Na (1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>1</sup>) bir elektron vererek Na<sup>+</sup>a (1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>) dönüşür; bu dizilim Neon'un dizilimiyle birebir aynıdır — Na<sup>+</sup> ile Ne **izoelektroniktir**.

#### 💡 KAVRAM · HUND KURALI

Eş enerjili orbitallerin önce birer elektronla, aynı yönlü spinle tek tek doldurulması; eşleşmenin ancak tüm orbitaller tek elektronla dolduktan sonra başlaması.

#### 💡 KAVRAM · İZOELEKTRONİK

Proton sayıları farklı olsa da elektron sayıları (ve dolayısıyla elektron dizilimleri) birebir aynı olan atom/ionlar için kullanılan terim (örn. Na<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Al<sup>3+</sup>, F<sup>-</sup>, O<sup>2-</sup>, N<sup>3-</sup> ve Ne — hepsi 10 elektrondur).

## ✓ ÖRNEK ÇÖZÜM

**Soru:** 7 elektronlu azot (N) atomunun elektron dizilimini Aufbau, Pauli ve Hund kurallarına göre yaz.

**Çözüm:** Aufbau ilkesine göre önce 1s (2 elektron), sonra 2s (2 elektron) dolar; kalan 3 elektron 2p orbitallerine (üç eş enerjili orbital) Hund kuralına göre birer birer, aynı yönde yerleşir — hiçbiri eşleşmez, çünkü 3 elektron için 3 boş orbital vardır.

**Sonuç:**  $1s^2 2s^2 2p^3$  (2p orbitallerinin üçü de tek elektronlu).

## NOTLARIM

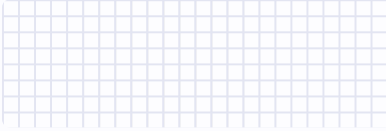
### UYGULAMADA DENE — MODÜL 6 (6 ETKİNLİK)

**1) Önce Sırala: Orbitaler Hangi Sırayla Dolar?** — Uygulamada 8 orbitali (1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p) tıklayarak artan enerji sırasına diz, "Kontrol Et" ile doğrula. Doğru sıralamayı aşağıya yaz.

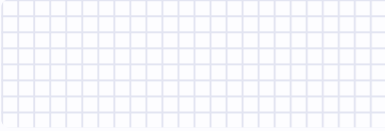
*Yorumla: 4s neden 3d'den önce dolar? Diyagonal kural diyagramını (aşağıda) kullanarak açıkla.*

**2) Orbital Aslında Ne Demek? (Uzun Pozlu Fotoğraf Benzetimi)** — Uygulamada önce "Anlık Konum" modunu 15–20 saniye izle, sonra "Uzun Pozlu Fotoğraf Çek" moduna geç ve en az 500 kare birikmesini bekle. Ortaya çıkan noktalı bulutu aşağıya kendi çizginle taşı. Sonra "1s" ve "2s" düğmeleriyle aynı işlemi tekrarlayıp iki bulutun büyüklüğünü karşılaştır.

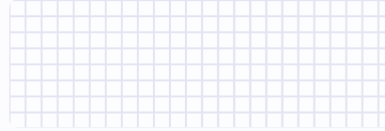
#### Anlık Konum (tek nokta)



#### 1s Uzun Pozlu Fotoğraf



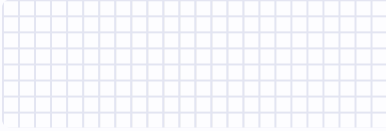
#### 2s Uzun Pozlu Fotoğraf



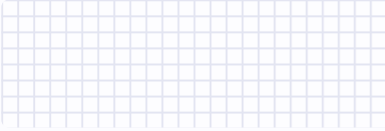
*Yorumla: Bulutta noktaların en yoğun olduğu bölge çekirdeğe çok mu yakın, çok mu uzak, yoksa ortalama bir mesafede mi? 2s bulutu 1s'ye göre neden daha büyük bir alana yayılıyor?*

**3) Okulda "En Sık Bulunduğun Yer" Benzetimi** — Uygulamada sırayla Ahmet (s), Mert (p) ve Selma'yı (d) seç; her biri için "Bir Yıl Boyunca İzle" moduyla en az 100 gün biriktir. Ortaya çıkan üç şekli aşağıya kendi çizginle taşı.

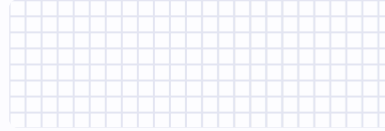
#### Ahmet (s) — Sınıf ve Çevresi



#### Mert (p) — Kütüphane ↔ Kantin



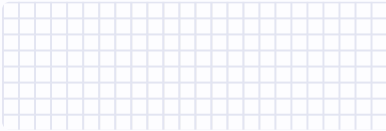
#### Selma (d) — Dört Kulüp Odası



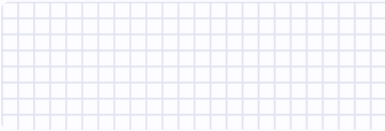
*Yorumla: Mert'in şeklinde okulun tam ortasının neden hep boş kaldığını, orbital diline çevirerek açıkla (ipucu: düğüm düzlemi).*

**4) Orbital Sınır Yüzeyleri (3B Görselleştirici)** — Uygulamada en az 5 orbital türüne tıkla, sahneyi döndür; gördüğün şekli aşağıya kendi çizginle taşı ve tabloyu doldur.

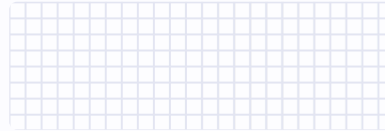
#### s (1s / 2s)



#### p (2pz)



#### d (3dxy)



| ORBİTAL          | ŞEKLİ (BİÇİMİ) | KAÇ ELEKTRON ALIR? | EŞ ENERJİLİ (DEJENERE) ORBİTALLER |
|------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1s               |                |                    |                                   |
| 2pz              |                |                    |                                   |
| 3dxy             |                |                    |                                   |
| 3dz <sup>2</sup> |                |                    |                                   |

5) Şimdi Kuralına Göre Diz: Elektron Dizilimi Simülatörü — Önce kutulara kendi tahmininle ok ( $\uparrow\downarrow$ ) çiz, sonra uygulamada aynı Z'yi seç ve elektronları kutulara kendin yerleştirerek kontrol et — kural hatası yaparsan uygulama seni uyaracaktır.

| ELEMENT (Z) | 1S | 2S | 2P (3 KUTU) | 3S | 3P (3 KUTU) |
|-------------|----|----|-------------|----|-------------|
| N (Z=7)     |    |    |             |    |             |
| O (Z=8)     |    |    |             |    |             |
| Na (Z=11)   |    |    |             |    |             |
| P (Z=15)    |    |    |             |    |             |

Bonus: Z=24 (Cr) için uygulamadan gözlenen dizilimi oku — Aufbau'nun saf öngörüsünden (...4s<sup>2</sup>3d<sup>4</sup>) neden farklı (...4s<sup>1</sup>3d<sup>5</sup>) çıkıyor?

6) Anyon ve Katyon Elektron Dizilimi — Uygulama sana yalnızca nötr atomun dizilimini veriyor; iyonu **sen oluştur** — katyonda en yüksek enerjili dolu alt kabuktan elektron çıkar, anyonda Hund/Pauli kurallarına uyararak ekle. En az 4 farklı elementte doğru dizilime ulaşıncaya sonuca ve kaç hata yaptığını tabloya yaz.

| ELEMENT | İYON | NÖTR ATOMUN DİZİLİMİ | SENİN OLUŞTURDUĞUN İYON DİZİLİMİ | İZOELEKTRONİK OLDUĞU SOY GAZ | HATA SAYISI |
|---------|------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|
|         |      |                      |                                  |                              |             |
|         |      |                      |                                  |                              |             |
|         |      |                      |                                  |                              |             |
|         |      |                      |                                  |                              |             |
|         |      |                      |                                  |                              |             |

#### BU ÜNİTENİN KAVRAMLARI

##### Orbital

Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu üç boyutlu bölge.

##### Diyagonal Kural

Alt kabukları katman/tür izgarasına yazıp sağ üstten sol alta çapraz çizgiler çekerek Aufbau dolum sırasını bulma yöntemi.

##### Aufbau İlkesi

Elektronların en düşük enerjili boş orbitalden başlayarak yerleşmesi.

##### Pauli Dışlama İlkesi

Bir orbitalde en fazla 2, zıt spinli elektron bulunabilmesi.

##### Küresel Simetri

Çekirdek çekim gücünün eş enerjili alt orbitallere dengeli dağılması; tam/yarı dolu orbitallerde görülen ekstra kararlılık hâli.

##### Düğüm Düzlemi

Bir orbitalde elektron bulunma olasılığının sıfır olduğu, faz işaretinin değiştiği yüzey.

##### Kasyon / Anyon

Elektron vererek pozitif yüklenen (katyon) ya da elektron alarak negatif yüklenen (anyon) iyon.

##### İzoelektronik

Elektron sayıları (ve dizilimleri) birebir aynı olan farklı atom/iyonlar.

## SORULAR

1. **AÇIK UÇLU** Aufbau ilkesini kendi cümlelerinle tanımla ve bir örnekle göster.

2. **AÇIK UÇLU** Pauli dışlama ilkesine göre bir orbitaldeki iki elektronun neden zıt spinli olması gerektiğini açıkla.

3. **AÇIK UÇLU** 8 elektronlu oksijen (O) atomunun 2p orbitallerindeki elektron dağılımını Hund kuralına göre çiz/açıkla.

4. **AÇIK UÇLU** Krom (Cr) atomunda gözlenen elektron diziliminin, Aufbau ilkesinin saf öngörüsünden neden farklı olabileceğini açıkla.

5. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Bir orbitalde en fazla kaç elektron bulunabilir?

- ☐ A) 1
- ☐ B) 2
- ☐ C) 3
- ☐ D) 6
- ☐ E) 8

6. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Aşağıdaki orbital dolum sıralamalarından hangisi doğrudur?

- ☐ A)  $1s < 2p < 2s < 3s$
- ☐ B)  $3s < 2p < 2s < 1s$
- ☐ C)  $2s < 1s < 2p < 3s$
- ☐ D)  $1s < 2s < 2p < 3s$
- ☐ E)  $1s < 2s < 3s < 2p$

7. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Üç eş enerjili p orbitaline üç elektron yerleştirilecekse Hund kuralına göre nasıl dağılır?

- ☐ A) Bir orbitalde 2, diğerinde 1, üçüncüsü boş
- ☐ B) Orbitaller rastgele dolar, kural yoktur
- ☐ C) Üç elektron da aynı orbitalde toplanır
- ☐ D) Üç orbitalin de birer elektronla, aynı yönde dolu olması
- ☐ E) Elektronlar d orbitaline geçer

8. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Tam dolu ya da tam yarı dolu bir alt kabuğun atoma kazandırdığı özellik nedir?

- ☐ A) Kütle artışı
- ☐ B) Ekstra kararlılık (küresel simetri)
- ☐ C) Renk değişimi
- ☐ D) Radyoaktiflik
- ☐ E) Hiçbir özellik kazandırmaz

#### 9–10. BAĞLAM TEMELLİ · BİR ÖĞRENCİNİN HATASI

Bir öğrenci, 6 elektronlu karbon (C) atomunun elektron dizilimini gösterirken 2p orbitallerinden birine 2 elektron (eşleşmiş), diğer ikisini boş olarak çizmiş.

9. a) Öğrencinin çizimi hangi kuralla çalışmaktadır? Açıkla.

10. b) Karbon atomunun 2p orbitallerindeki doğru elektron dağılımını yaz ve gerekçelendir.

## 7. Periyodik Tabloda Yer Bulma

### ÖĞRENME ÇIKTISI

Elektronların atom orbitallerine yerleşimine, elementlerin periyodik tablodaki yerlerine ve iyon oluşumuna ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

### BECERİ

Tümevarımsal Akıl Yürütme

- a) Elektron diziliminden periyot ve grup numarasını belirler.
- b) Elementlerin iyon oluşum eğilimini elektron dizilişiyle ilişkilendirir.
- c) Bu ilişkilerden periyodik tablodaki konumla ilgili genellemeler yapar.

### Konu Anlatımı

Mendeleyev 1869'da elementleri kütle numaralarına göre sıralayıp henüz keşfedilmemiş elementlerin yerini boş bırakan ilk periyodik tabloyu oluşturdu; Henry Moseley'nin önerisiyle günümüzde elementler **atom numarasına** göre sıralanır. Bir elementin periyodik tablodaki "adresi" elektron diziliminden okunabilir: **(A grubu)** elektron diziliminin en yüksek temel enerji düzeyi (n) periyot numarasını, dizilim s veya p ile bitiyorsa en yüksek enerji düzeyindeki toplam elektron sayısı grup numarasını verir. **(B grubu)** dizilim d ile bitiyorsa, en son ns ve (n-1)d orbitallerindeki toplam elektron sayısı grup numarasını verir ( $ns^2(n-1)d^{6,7,8} \rightarrow 8B$ ; toplam 11  $\rightarrow 1B$ ; toplam 12  $\rightarrow 2B$ ).

A grubu elementlerine **baş grup (ana grup)**, B grubu elementlerine **yan grup** elementleri denir. s ile bitenler s blok, p ile bitenler p blok, d ile bitenler d blok (geçiş metalleri), f ile bitenler f blok (iç geçiş metalleri: lantanit/aktinit) olarak adlandırılır. Grupların özel adları: 1A alkali metaller (H hariç), 2A toprak alkali metaller, 3A toprak metalleri, 7A halojenler, 8A soy gazlar. Atomlar kararlı bir soy gaz dizilimine ulaşmak için elektron alıp verir: en yüksek enerji düzeyindeki elektronları verince **kasyon**, elektron alınca **anyon** oluşur. Aynı elektron sayısına/dizilimine sahip tanecikler **izoelektronik** olarak adlandırılır (örn. Ne,  $F^-$ ,  $Na^+$  — hepsi 10 elektronlu).

### 💡 KAVRAM · VALANS ELEKTRON

Bir atomun en dış enerji kabuğundaki elektronlar; kimyasal bağ ve iyon oluşumunu, periyodik tablodaki grup numarasını belirler.

### ✓ ÖRNEK ÇÖZÜM

**Soru:** Elektron dizilimi  $[Ne] 3s^2 3p^4$  olan elementin periyodik tablodaki adresini bul.

**Çözüm:** En yüksek enerji düzeyi  $n=3 \rightarrow 3$ . periyot. Dizilim p orbitaliyle bitiyor  $\rightarrow A$  grubu. En yüksek düzeydeki toplam elektron sayısı  $2+4=6 \rightarrow 6A$  grubu. **Sonuç:** 3. periyot, 6A grubu (bu element kükürttür, S).

### 📝 NOTLARIM

### 📱 UYGULAMADA DENE — MODÜL 7

Uygulamadaki tam periyodik tabloda aşağıdaki elementlere tıkla; elektron dizilimini önce sen tahmin et, sonra uygulamayla kontrol edip periyot/grup adresini yaz.

| ELEMENT   | TAHMİNİM: PERİYOT / GRUP | UYGULAMA: PERİYOT / GRUP | KATEGORİ |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Ca (Z=20) |                          |                          |          |
| Fe (Z=26) |                          |                          |          |
| Br (Z=35) |                          |                          |          |
| Kr (Z=36) |                          |                          |          |

#### BU ÜNİTENİN KAVRAMLARI

##### İzoelektronik

Aynı sayıda elektrona (ve aynı elektron dizilimine) sahip atom/ionlar.

##### Katyon / Anyon

Elektron vererek oluşan pozitif iyon / elektron alarak oluşan negatif iyon.

##### Baş Grup / Yan Grup

A grubu elementleri (baş grup) / B grubu elementleri (yan grup, geçiş metalleri).

## SORULAR

1. **AÇIK UÇLU** Bir elementin periyot numarasını elektron diziliminden nasıl bulacağını açıkla.

2. **AÇIK UÇLU** A grubu ile B grubu elementlerinin grup numarasını bulma kuralları arasındaki farkı açıkla.

3. **AÇIK UÇLU** İzoelektronik kavramını bir örnekle açıkla.

4. **AÇIK UÇLU** Soy gazların neden kararlı olduğunu elektron dizilimiyle ilişkilendirerek açıkla.

5. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Elektron dizilimi [Ar] 4s<sup>2</sup> 3d<sup>6</sup> olan bir element hangi gruptadır?

- ☐ A) 6A
- ☐ B) 2A
- ☐ C) 8B
- ☐ D) 8A
- ☐ E) 1B

6. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Bileşiklerinde yalnızca +1 yüklü iyon oluşturan, su ile şiddetli tepkimeye giren grup hangisidir?

- ☐ A) 7A — Halojenler
- ☐ B) 2A — Toprak alkali metaller
- ☐ C) 8A — Soy gazlar
- ☐ D) 1A — Alkali metaller
- ☐ E) 3B — Geçiş metalleri

7. **ÇOKTAN SEÇMELİ** <sup>11</sup>Na atomunun kararlı katyonu (Na<sup>+</sup>) oluşurken elektron dizilimi hangi soy gazınkine benzer?

- ☐ A) He
- ☐ B) Ar
- ☐ C) Ne
- ☐ D) Kr
- ☐ E) Cl



8. **ÇOKTAN SEÇMELİ** Elektron dizilimi p orbitaliyle biten bir element hangi grup türündedir?

- A) B grubu (yan grup)
- B) Hiçbiri
- C) Lantanit serisi
- D) Aktinit serisi
- E) A grubu (baş grup)

**9–10. BAĞLAM TEMELLİ · ÜÇ TANECİK, TEK DİZİLİM**

Bir öğrenci üç farklı taneciğin (bir nötr atom, bir anyon, bir katyon) elektron dizilimini hesaplıyor ve üçünün de  $1s^2 2s^2 2p^6$  dizilimine sahip olduğunu (yani 10 elektronlu olduğunu) buluyor. Ancak bu üç taneciğin proton sayıları birbirinden farklıdır.

9. a) Bu üç taneciğin ortak elektron dizilimine sahip olmasına rağmen farklı elementler/iyonlar olabildiğini sağlayan nedir?

---

---

10. b) Proton sayısı 9, 10 ve 11 olan üç taneciğin bu grupta hangi tanecikler (atom/iyon) olabileceğini belirle.

---

---

## 8. Periyodik Özellikler

### ÖĞRENME ÇIKTISI

Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme

### BECERİ

Çözümleme

- a) Atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi ve elektronegatifliğin tanımlarını yapar.
- b) Bu özelliklerin periyot ve gruptaki değişim eğilimlerini belirler.
- c) Değişim eğilimlerini çekirdek çekimi ve enerji seviyesi kavramlarıyla çözümler.

### Konu Anlatımı

**Atom yarıçapı**, bir grupta yukarıdan aşağıya inildikçe artar (enerji seviyesi/katman sayısı arttığı için en dış elektron çekirdekten uzaklaşır); bir periyotta soldan sağa gidildikçe azalır (elektronlar aynı katmana eklenirken artan çekirdek yükü onları daha güçlü çeker).

**İyonlaşma enerjisi** (gaz hâlindeki nötr bir atomdan elektron koparmak için gereken enerji) tam ters yönde değişir: grupta aşağı inildikçe azalır, periyotta sağa gidildikçe artar. 2A ve 5A gruplarındaki elementlerin iyonlaşma enerjisi, kendilerinden sonraki gruptan yüksektir — çünkü tam dolu ( $ns^2$ ) veya yarı dolu ( $np^3$ ) alt kabuklar ekstra kararlılık sağlar. Bir elementin art arda ölçülen iyonlaşma enerjileri ( $IE_1$ ,  $IE_2$ ,  $IE_3$ ...) her zaman artar; ancak valans elektronlar tükenip bir alt (dolu, kararlı) enerji seviyesinden elektron koparılmaya başlanınca değerinde büyük bir **sıçrama** gözlenir.

**Elektronegatiflik** (bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme gücü, 0-4 arası Pauling ölçeğinde), atom yarıçapıyla ters, iyonlaşma enerjisiyle aynı yönde değişir: periyotta soldan sağa artar, grupta yukarıdan aşağıya azalır. Flor (F), 4,0 değeriyle en yüksek elektronegatifliğe sahip elementtir; soy gazların elektronegatifliğinden söz edilmez. Katyon oluşumunda (elektron sayısı azalırken proton sayısı sabit kalınca çekim artar) yarıçap küçülür; anyon oluşumunda (elektron sayısı artınca çekim elektron başına azalır) yarıçap büyür.

### 💡 KAVRAM · İYONLAŞMA ENERJİSİ

Gaz hâlindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gereken minimum enerji (1. iyonlaşma enerjisi); bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi değeri ölçülebilir.

### ✓ ÖRNEK ÇÖZÜM

**Soru:** Sodyumun (Na) ardışık iyonlaşma enerjileri  $IE_1=496$ ,  $IE_2=4562$  kJ/mol'dür. Bu büyük sıçramanın nedeni nedir?

**Çözüm:** Sodyumun tek valans elektronu vardır ( $[Ne]3s^1$ ). İlk elektron ( $3s^1$ ) nispeten kolay koparılır çünkü tek başınadır ve dış katmandadır. İkinci elektron ise dolu ve kararlı  $[Ne]$  (soy gaz) dizilimindeki bir alt enerji seviyesinden koparılacak zorundadır; bu yüzden gereken enerji çok daha büyüktür. **Sonuç:** Sıçrama, valans elektronların tükendiğinin göstergesidir.

### 📝 NOTLARIM

### 📱 UYGULAMADA DENE — MODÜL 8 (4 ETKİNLİK)

**1) Atom Yarıçapı: Gerçek Ölçekli Boy Karşılaştırması** — 2. periyot ve 1A grubundaki her atomu sırayla "📏 Ölç" ile ortaya çıkar; daireler gerçek oranda büyür/küçülür. En büyük ve en küçük atomu tabloya yaz.

| SERİ       | EN BÜYÜK ATOM (PM) | EN KÜÇÜK ATOM (PM) |
|------------|--------------------|--------------------|
| 2. Periyot |                    |                    |
| 1A Grubu   |                    |                    |

**2) Elektron Koparma Makinesi: 1. İyonlaşma Enerjisi** — 2. periyottaki atomlardan sırayla "⚡ Kopar" ile elektron kopar, enerji ölçerin gösterdiği değeri tabloya işle; sonra kendi elinle koordinat grafiğini çiz (yatay eksen: atom no, dikey eksen: iyonlaşma enerjisi).

| ELEMENT | Z  | İYONLAŞMA ENERJİSİ (KJ/MOL) |
|---------|----|-----------------------------|
| Li      | 3  |                             |
| Be      | 4  |                             |
| B       | 5  |                             |
| C       | 6  |                             |
| N       | 7  |                             |
| O       | 8  |                             |
| F       | 9  |                             |
| Ne      | 10 |                             |

Grafiğin: Atom No (yatay) — İyonlaşma Enerjisi (dikey)



**3) Bağ Kimin Daha "Aç Gözlü"? Elektronegatiflik** — Her atom çiftinde önce hangisinin elektronu daha güçlü çekeceğini tahmin et, sonra tıklayıp kontrol et. Elektronegatiflik farkını ve tahminin doğru olup olmadığını yaz.

| BAĞ   | TAHMİNİN (HANGİSİ $\Delta^-$ ?) | GERÇEK EN FARKI | TAHMİN DOĞRU MU? |
|-------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| C–H   |                                 |                 |                  |
| H–Cl  |                                 |                 |                  |
| Na–Cl |                                 |                 |                  |

**4) Ardışık İyonlaşma Enerjisi** — Mg, Al ve Na'yı sırayla seç; sıçramanın kaçınıcı iyonlaşma enerjisinde olduğunu ve bunun valans elektron sayısı ile ilişkisini yaz.

| ELEMENT | VALANS ELEKTRON SAYISI | SİÇRAMA NEREDE? ( $I_{E_x} \rightarrow I_{E_{x+1}}$ ) |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Na      |                        |                                                       |
| Mg      |                        |                                                       |
| Al      |                        |                                                       |

### Atom Yarıçapı

Çekirdek ile en dış elektron katmanı arasındaki uzaklık.

### Elektronegatiflik

Bir atomun kimyasal bağdaki ortak elektron çiftini kendine çekme eğiliminin ölçüsü.

### Sıçrama (İyonlaşma Enerjisinde)

Valans elektronlar tükendikten sonra bir alt, kararlı enerji seviyesinden elektron koparmanın gerektirdiği ani büyük enerji artışı.

## SORULAR

- AÇIK UÇLU** Atom yarıçapının aynı grupta neden aşağı doğru arttığını açıkla.  

---

---
- AÇIK UÇLU** İyonlaşma enerjisinin aynı periyotta soldan sağa neden arttığını açıkla.  

---

---
- AÇIK UÇLU** Bir katyonun, oluştuğu nötr atomdan neden küçük olduğunu proton/elektron sayısı ile ilişkilendirerek açıkla.  

---

---
- AÇIK UÇLU** Elektronegatiflik ile iyonlaşma enerjisinin periyodik tablodaki değişim yönleri arasındaki benzerliği açıkla.  

---

---
- ÇOKTAN SEÇMELİ** Periyodik tabloda bir periyotta soldan sağa gidildikçe atom yarıçapı nasıl değişir?
  - ☐ A) Artar
  - ☐ B) Rastgele değişir
  - ☐ C) Değişmez
  - ☐ D) Önce artar sonra azalır
  - ☐ E) Azalır
- ÇOKTAN SEÇMELİ** Periyodik tabloda en yüksek elektronegatifliğe sahip element hangisidir?
  - ☐ A) Flor (F)
  - ☐ B) Potasyum (K)
  - ☐ C) Helyum (He)
  - ☐ D) Sodyum (Na)
  - ☐ E) Oksijen (O)
- ÇOKTAN SEÇMELİ** Bir anyon (örneğin  $\text{Cl}^-$ ) oluşurken atom yarıçapında ne olur?
  - ☐ A) Değişmez
  - ☐ B) Büyür
  - ☐ C) Küçülür
  - ☐ D) Önce büyür sonra küçülür
  - ☐ E) Sıfır olur
- ÇOKTAN SEÇMELİ** 2A grubu elementlerinin iyonlaşma enerjisinin kendilerinden sonraki (3A) gruptan yüksek olmasının nedeni nedir?
  - ☐ A) 2A grubu elementleri ametaldir
  - ☐ B) 2A grubu elementlerinin atom yarıçapı sıfırdır
  - ☐ C) 2A grubu elementlerinin  $ns^2$  (tam dolu alt kabuk) dizilimi ekstra kararlılık sağlar
  - ☐ D) 3A grubu elementlerinin elektronu yoktur
  - ☐ E) Bu bir ölçüm hatasıdır

#### 9–10. BAĞLAM TEMELLİ · MAGNEZYUMUN DÖRT İYONLAŞMA ENERJİSİ

Bir magnezyum (Mg) atomunun ardışık iyonlaşma enerjileri şu şekilde ölçülüyor:  $IE_1=738$ ,  $IE_2=1451$ ,  $IE_3=7733$ ,  $IE_4=10540$  kJ/mol. Değerler arasında  $IE_2$ 'den  $IE_3$ 'e geçişte diğer geçişlere göre orantısal olarak çok daha büyük bir artış gözleniyor.

9. a) Magnezyumun valans elektron sayısı kaçtır? Bu bilgiyi kullanarak  $IE_2 \rightarrow IE_3$  arasındaki büyük sıçramanın nedenini açıkla.

10. b) Bu veriler, magnezyumun kararlı bileşiklerinde kaç yüklü ( $Mg^+$  mi,  $Mg^{2+}$  mi) iyon oluşturmasının beklendiğini destekler? Gerekçelendir.

# Ek · Cevap Anahtarı

Açık uçlu sorularda tek bir "doğru cevap" yoktur; notlar hangi kavram/ilişkinin doğru kullanılması gerektiğini gösterir. Çoktan seçmeli ve bağlam temelli sorularda doğru şık ve kısa gerekçesi verilmiştir.

## Ünite 1 — Günlük Hayatta Kimya (KİM.9.1.1)

1-4. Cevaplar, ilgili "Konu Anlatımı" bölümündeki kavram ve ilişkilerle tutarlı, gerekçeli bir açıklama içermelidir.

**5. D** — Bir şiirin kafiye düzeni, kimya biliminin etkilediği bir sektör değildir; diğer dördü (temizlik, ilaç, gıda, enerji) doğrudan kimya uygulamalarıdır.

**6. A** — Bilgisayar, telefon ve ekran teknolojileri atomdaki elektronların hareketine dayanır.

**7. B** — Katmanlardan geçirerek katı parçacıkları tutmak, maddenin kimliğini değiştirmeyen fiziksel bir ayırma işlemidir.

**8. B** — Gözlemlenen bir olaydan (sabunun yağı çözmesi) kimyasal bir ilişkiye ulaşmak, çıkarım yapmanın bir örneğidir.

9-10. Açık uçlu — konu anlatımındaki ilgili kavramla değerlendirilir (kolonya/yağın yanıcılığı ve yanma süresi farkı).

## Ünite 2 — Kimyanın Alt Disiplinleri (KİM.9.1.2)

1-4. Cevaplar, ilgili "Konu Anlatımı" bölümündeki kavram ve ilişkilerle tutarlı, gerekçeli bir açıklama içermelidir.

**5. A** — Bir bileşenin miktarının sayısal olarak (mg/dL) belirlenmesi nicel analizdir.

**6. C** — DNA ve protein yapısı, canlı organizmalardaki kimyasal yapıları inceleyen biyokimyanın konusudur.

**7. B** — Metal ve mineraller, karbon içermeyen bileşikler olduğundan anorganik kimyanın kapsamına girer.

**8. E** — Yanma verimi ve enerji dönüşümü, fiziksel faktörlerin kimyasal sistemlere etkisini inceleyen fizikokimyanın konusudur.

9-10. Açık uçlu — konu anlatımındaki ilgili kavramla değerlendirilir (polimer kimyası / analitik kimya ayrımı).

## Ünite 3 — Kimya Alanında Kariyer Olanakları (KİM.9.1.3)

1-4. Cevaplar, ilgili "Konu Anlatımı" bölümündeki kavram ve ilişkilerle tutarlı, gerekçeli bir açıklama içermelidir.

**5. A** — Kimya teknolojisi ön lisans programı, kimya teknikeri unvanı kazandırır.

**6. B** — Su arıtma ve atık yönetimi, çevre ve sürdürülebilirlik sektörünün kapsamındadır.

**7. C** — Adli kimya ve ilaç geliştirme, sağlık ve biyoteknoloji sektörünün konusudur.

**8. A** — Kariyer planlama döngüsünde fırsat araştırmadan sonra karar verip plan yapma basamağı gelir.

9-10. Açık uçlu — konu anlatımındaki ilgili kavramla değerlendirilir (kariyer döngüsü basamakları / sektör eşleştirme).

## Ünite 4 — Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik (KİM.9.1.4)

1-4. Cevaplar, ilgili "Konu Anlatımı" bölümündeki kavram ve ilişkilerle tutarlı, gerekçeli bir açıklama içermelidir.

**5. E** — Kullanmadan önce etiketi okumak temel güvenlik kuralıdır; diğer seçenekler ihlaldir.

**6. E** — Canlı dokuyu tahrip eden/metali aşındıran maddeleri belirten piktogram korozif işaretidir.

**7. A** — Sodyum su ile şiddetli tepkimeye girer ve patlama riski oluşturur.

**8. D** — Zehirli buhar/gaz oluşturan maddelerle çalışırken çeker ocak kullanılmalıdır.

9-10. Açık uçlu — konu anlatımındaki ilgili kavramla değerlendirilir (güvenlik kuralı ihlali / ilk yardım).

## Ünite 5 — Atom Teorileri ve Atomun Yapısı (KİM.9.1.5)

1-4. Cevaplar, ilgili "Konu Anlatımı" bölümündeki kavram ve ilişkilerle tutarlı, gerekçeli bir açıklama içermelidir.

**5. E** — Elektronu ilk kez Thomson keşfetmiştir (katot ışını deneyleri).

**6. C** — Rutherford'un altın yaprak (alfa saçılma) deneyi, çekirdeğin varlığını ortaya koymuştur.

**7. D** — Heisenberg belirsizlik ilkesi, konum ve hızın aynı anda kesin bilinemeyeceğini öngörür.

**8. A** — Bir proton/nötronun kütlesi bir elektronunkinden yaklaşık 1836 kat fazladır.

9-10. Açık uçlu — konu anlatımındaki ilgili kavramla değerlendirilir (bilimsel bilginin değişebilirliği).

## Ünite 6 — Atom Orbitaleri ve Elektron Dizilimi (KİM.9.1.6)

1-4. Cevaplar, ilgili "Konu Anlatımı" bölümündeki kavram ve ilişkilerle tutarlı, gerekçeli bir açıklama içermelidir.

**5. B** — Pauli dışlama ilkesine göre bir orbitalde en fazla 2 (zıt spinli) elektron bulunabilir.

6. **D** — Doğru bağıl enerji sıralaması  $1s < 2s < 2p < 3s$  şeklindedir.

7. **D** — Hund kuralına göre üç eş enerjili orbital önce birer elektronla, aynı yönde dolar.

8. **B** — Tam/yarı dolu alt kabuklar küresel simetri nedeniyle ekstra kararlılık sağlar.

9-10. Açık uçlu — konu anlatımındaki ilgili kavramla değerlendirilir (Hund kuralı ihlali / doğru dağılım).

## Ünite 7 — Periyodik Tabloda Yer Bulma (KİM.9.1.7)

1-4. Cevaplar, ilgili "Konu Anlatımı" bölümündeki kavram ve ilişkilerle tutarlı, gerekçeli bir açıklama içermelidir.

5. **C** —  $ns^2(n-1)d^6$  dizilimi 8B grubuna karşılık gelir.

6. **D** — Yalnızca +1 iyon oluşturan, su ile şiddetli tepkimeye giren grup 1A (alkali metaller)dir.

7. **C** —  $Na^+$ ,  $3s^1$  elektronunu vererek [Ne] (Neon) dizilimine ulaşır.

8. **E** — Elektron dizilimi s veya p ile biten elementler A grubu (baş grup) elementleridir.

9-10. Açık uçlu — konu anlatımındaki ilgili kavramla değerlendirilir (izoelektronik taneciklerde proton sayısı farkı;  $F^-$ , Ne,  $Na^+$ ).

## Ünite 8 — Periyodik Özellikler (KİM.9.1.8)

1-4. Cevaplar, ilgili "Konu Anlatımı" bölümündeki kavram ve ilişkilerle tutarlı, gerekçeli bir açıklama içermelidir.

5. **E** — Bir periyotta soldan sağa gidildikçe artan çekirdek yükü nedeniyle atom yarıçapı azalır.

6. **A** — Flor (F), 4,0 değeriyle en yüksek elektronegatifliğe sahip elementtir.

7. **B** — Elektron sayısı artan bir anyonun yarıçapı, nötr atomdan daha büyüktür.

8. **C** — 2A grubunun tam dolu  $ns^2$  dizilimi ekstra kararlılık sağlayıp iyonlaşma enerjisini yükseltir.

9-10. Açık uçlu — konu anlatımındaki ilgili kavramla değerlendirilir (Mg'nin 2 valans elektronu,  $IE_3$ 'teki sıçrama,  $Mg^{2+}$  oluşumu).



## Tebrikler!

Kimya Hayattır ve Atomdan Periyodik Tabloya temasının 8 ünitesini tamamladın.

1 Günlük Hayatta Kimya

2 Alt Disiplinler

3 Kariyer Olanakları

4 Madde Güvenliği

5 Atom Teorileri

6 Orbitaler

7 Periyodik Tabloda Yer Bulma

8 Periyodik Özellikler

*Kimyayı günlük hayatta gördün, atom teorilerinin nasıl geliştiğini izledin, orbitaleri doldurdun ve periyodik tabloyu bir kimyager gibi okumaya başladın.*

Kimya 9 · Kimya Hayattır ve Atomdan Periyodik Tabloya Ders Defteri

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ 9. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR.